부록 · 과정 도구 명령 모음

Qdrant — REST 로 컬렉션·포인트 다루기

7주차의 벡터 DB 입니다. 7-3 의 docker run(컨테이너 이름 qdrant, 포트 6333)으로 띄운 상태를 기준으로 합니다. 모든 기능을 HTTP 로 부를 수 있어 curl 로 확인합니다. 대시보드는 http://localhost:6333/dashboard 입니다.

살아 있나

```bash
curl http://localhost:6333/
curl http://localhost:6333/readyz
curl http://localhost:6333/collections
```

```text
{"title":"qdrant - vector search engine","version":"1.19.1",…}
all shards are ready
{"result":{"collections":[]},"status":"ok",…}
```

컬렉션 만들고 넣고 찾기

```bash
curl -X PUT http://localhost:6333/collections/docs -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"vectors": {"size": 4, "distance": "Cosine"}}'

curl -X PUT "http://localhost:6333/collections/docs/points?wait=true" -H 'Content-Type: applic
ation/json' -d '{"points": [
  {"id": 1, "vector": [0.9,0.1,0,0], "payload": {"title": "MySQL"}},
  {"id": 2, "vector": [0.1,0.9,0,0], "payload": {"title": "MongoDB"}},
  {"id": 3, "vector": [0.8,0.2,0.1,0], "payload": {"title": "PostgreSQL"}}]}'

curl -X POST http://localhost:6333/collections/docs/points/query -H 'Content-Type: applicatio
n/json' \
  -d '{"query": [1,0,0,0], "limit": 2, "with_payload": true}'
```

```text
{"result":true,"status":"ok",…}
{"result":{"operation_id":1,"status":"completed"},"status":"ok",…}
{"result":{"points":[{"id":1,"version":1,"score":0.9938837,"payload":{"title":"MySQL"}},{"id":
3,"version":1,"score":0.9630868,"payload":{"title":"PostgreSQL"}}]},"status":"ok",…}
```

[1,0,0,0] 과 방향이 가장 비슷한 MySQL(0.99)·PostgreSQL(0.96)이 나왔습니다. 점수는 코사인 유사도라 1 에 가까울수록 비슷합니다.

자주 쓰는 요청

명령	하는 일	확인한 결과
GET /collections/docs	컬렉션 정보	points_count 3 · size 4 · Cosine · status green
POST /collections/docs/points/count {"exact": true}	포인트 수	{"count":3}
POST /collections/docs/points/scroll {"limit": 2, "with_payload": true}	앞에서부터 훑기	2개 + next_page_offset 3

명령	하는 일	확인한 결과
DELETE /collections/docs	컬렉션 지우기	{"result":true}
GET /dashboard	웹 화면	HTTP 200

막힐 때 (실측)

- 「Vector dimension error: expected dim: 4, got 3」 — 컬렉션을 만들 때 정한 차원(size)과 넣는 벡터의 길이가 다릅니다. 7주차에서는 임베딩 모델이 내는 차원 수로 컬렉션을 만들어야 합니다.
- ?wait=true 를 빼면 넣자마자 응답이 와서, 바로 이어 찾을 때 아직 안 보일 수 있습니다. 실습에서는 붙여 둡니다.
- Connection refused(6333) 는 컨테이너가 꺼져 있거나 포트가 빠진 것입니다. 부록 「실습 트러블슈팅」 컨테이너·포트 편을 봅니다.
